

שאלה 1: (10 נקודות)

$$\begin{cases} x = (3 + \rho \cos \theta) \cos \phi \\ y = (3 + \rho \cos \theta) \sin \phi \\ z = \rho \sin \theta \end{cases} \quad \text{בעזרת החלפת המשתנים}$$

$$(0 \leq \rho < 3, 0 \leq \phi < 2\pi, 0 \leq \theta < 2\pi)$$

$$T = \{(x, y, z) : (x^2 + y^2 + z^2 + 8)^2 \leq 36(x^2 + y^2)\}$$
 מצאו נפח של הטורוס

פתרון: כאשר מציבים את $x(\rho, \phi, \theta)$, $y(\rho, \phi, \theta)$, $z(\rho, \phi, \theta)$ באי שוויון המגדיר את הקבוצה T מקבלים אי שוויון $\rho \leq 1$, כלומר החלפת המשתנים הנ"ל מעבירה את התיבה $G = \{(\rho, \phi, \theta) : 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \phi < 2\pi, 0 \leq \theta < 2\pi\}$ במרחב $\rho\phi\theta$ לטורוס T במרחב xyz .

נמצא את היעקוביאן של החלפת המשתנים הזאת:

$$J(\rho, \phi, \theta) = \det \begin{bmatrix} x_\rho & x_\phi & x_\theta \\ y_\rho & y_\phi & y_\theta \\ z_\rho & z_\phi & z_\theta \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \phi & -(3 + \rho \cos \theta) \sin \phi & -\rho \sin \theta \cos \phi \\ \cos \theta \sin \phi & (3 + \rho \cos \theta) \cos \phi & -\rho \sin \theta \sin \phi \\ \sin \theta & 0 & \rho \cos \theta \end{bmatrix} = \rho(3 + \rho \cos \theta)$$

כעת נחשב את הנפח המבוקש:

$$Volume(T) = \iiint_T dx dy dz = \iiint_G |J(\rho, \phi, \theta)| d\rho d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 d\rho \int_0^{2\pi} \rho(3 + \rho \cos \theta) d\theta = 6\pi^2$$

שאלה 2: (10 נקודות)

נתונים שדה וקטורי $\vec{F}(x, y, z) = \frac{(yz, xz, xy)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}$, ספרה

$S_1 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, ומשטח $S_2 = \{(x, y, z) | xyz = 0.1\}$. יש לחשב את האינטגרל $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר C הינו קטע ישר המחבר את הראשית עם הנקודה M_0 , $M_0 \in S_1 \cap S_2$.

הערה: כדאי לבצע את החישוב באופן ישיר בעזרת פרמטריזציה של העקום

פתרון

משוואת קטע C : $x = x_0 t$, $y = y_0 t$, $z = z_0 t$, t משתנה מ-0 ל-1.

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \left(\frac{y_0 t z_0 t x_0 + x_0 t z_0 t y_0 + x_0 t y_0 t z_0}{x_0^2 t^2 + y_0^2 t^2 + z_0^2 t^2 + 1} \right) dt = \int_0^1 \left(\frac{3 \cdot 0.1 t^2}{t^2 + 1} \right) dt = 0.3 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$$

שאלה 3: (20 נקודות)

חשב שטח פנים של משטח כדורי $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ החסום בתוך הגליל $x^2 + y^2 = 2x$

פתרון: המשטח סימטרי ביחס למישור $z = 0$ ולכן מספיק לחשב שטח הפנים עבור

$$z \geq 0 \text{ ולכפול את התוצאה ב- } 2. \quad z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

$$z'_x = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}, \quad z'_y = \frac{-y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$$

$$\iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = 2 \iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$$

נכפול ב-2 ונעבור לקוטביות. ההיטל D הוא מעגל. $r^2 = 2r \cos \varphi$ ולכן $r = 2 \cos \varphi$

$$\text{כאשר } -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\text{מכאן } 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \frac{r dr}{\sqrt{4 - r^2}} = 16 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$$

$$\text{הערה: } \sqrt{\sin^2 \varphi} = |\sin \varphi|$$

שאלה 4: (10 נקודות)

יהי $D \subseteq R^3$ תחום פשוט קשר. תהי פונקציה $f: D \rightarrow R$ בעלת נגזרות חלקיות רציפות עד סדר שני המקיימת:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

עבור כל נקודה $(x, y, z) \in D$. יהי $\Phi \subset D$ משטח סגור וחלק. נסמן ב $\hat{n}$ את וקטור

היחידה הנורמל למשטח Φ (מכוון החוצה). יש להראות כי $\oint_{\Phi} \frac{\partial f}{\partial \hat{n}} dS = 0$ כאשר $\frac{\partial f}{\partial \hat{n}}$

היא נגזרת מכוונת של f בכיוון הווקטור $\hat{n}$.

פתרון: כיון ש- $\frac{\partial f}{\partial \hat{n}} = \hat{n} \cdot \nabla f$ הפתרון מיידי על ידי שימוש במשפט הדיברגנץ.